

Disciplina de Design de Software

Entrega 3

1. Identificação da Equipe (nome e RA dos membros da equipe):

- Matheus Augusto Baiocco Merlos (RA: a2554720)
- Murilo Hasse (RA: a2580616)
- Paulo Sergio Gomes Fontana (RA: a2554755)
- Leonardo Felipe Gluszewicz Santana (RA: a2254492)
- Carlos Kvasir (RA: a2554682)
- David Marlon Ferreira (RA: a2523752)

2. Apresente os principais problemas demandas de solução apresentados, com um breve resumo de cada uma delas.

Nascimento de bovinos machos em fazendas leiteiras:

- Fomentar um mercado consumidor de Vitelos, para diminuir o risco ao abater o bezerro jovem.
- Fomentar a criação de híbridos para carne, convencendo produtores leiteiros que pode ser rentável criar esses animais até a fase de recria.
- Criar um serviço de rastreabilidade para esses animais, para criar uma sensação de desejo no consumidor final.

3. Requisitos funcionais do sistema web e/ou mobile

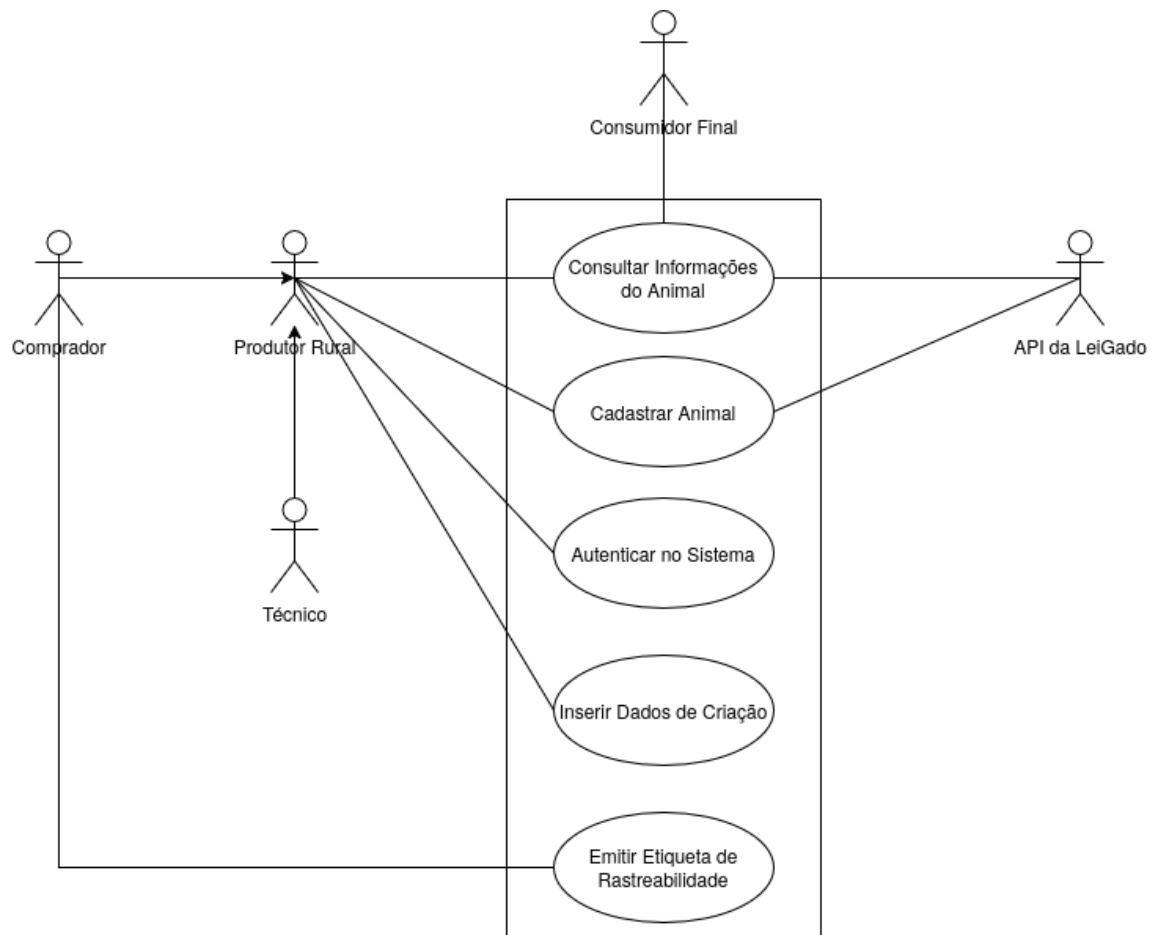
- RF01: O sistema deverá ser mobile, pois o pessoal do campo tem maior disponibilidade de celulares.
- RF02: O sistema deverá permitir a utilização da API da LeiGado para inserir informações de criação de cada bezerro/boi.
- RF03: O sistema deverá permitir a consulta fácil da informação de cada boi/bezerro pelo seu brinco.

4. Requisitos não funcionais para o sistema web e/ou mobile

- RNF01: O sistema deve guardar os dados de forma resistente, fazendo com que eles durem mais que décadas.
- RNF02: O sistema deve ser rápido, não demorando menos que 150ms para dar resposta.

– RNF03: O sistema deve ter uma disponibilidade de 99.9%

5. Diagrama de casos de uso do sistema



6. Apontar em um parágrafo, a relação do projeto proposto com a temática de recria de gado leiteiro (problema do bezerro macho)

O projeto aborda o problema do bezerro macho ao propor um sistema de rastreabilidade que mitiga a desvalorização desses animais na cadeia leiteira. A solução foca na **agregação de valor ao produto final**, permitindo que o produtor obtenha margens de lucro sustentáveis nos processos de cria, através da certificação da qualidade e da origem, facilitando a inserção dessa proteína em nichos específicos de açougues e frigoríficos.

7. Diagrama de Entidade-Relacionamento do banco de dados

Abate: O momento em que o animal vai para o frigorífico. Registra a data, o local e o peso final da carcaça.

CorteCarne: Um catálogo padrão com os nomes das carnes (ex: Picanha, Contra-filé, Patinho).

PecaCarne: O produto físico que vai para a prateleira. Representa o pedaço de carne que saiu do abate, com seu peso exato e data de validade.

Selo: É o QR Code de rastreabilidade. Ele vai carregar a história toda e grudar em uma **PecaCarne** (se for bife) OU em um **Animal** (se for o bezerro vivo).

TipoCliente: Uma lista para classificar o perfil de quem está comprando (ex: Supermercado, Frigorífico, Consumidor Final).

Venda: É o registro do "caixa". Salva o momento exato em que um produto (que possui um **Selo**) foi comercializado, incluindo a data e a nota fiscal.

Usuário: O cadastro das pessoas que têm permissão para fazer login no sistema da Gaio (com e-mail, senha, ou conta do Google).

ImagemAnimal: É o "álbum de fotos" do boi. Ela guarda o link (**url**) de onde a foto está salva na nuvem e aponta de qual **Animal** ela é. Como a regra de chave estrangeira foi colocada nela, o seu sistema permite que um único boi tenha **várias fotos** registradas ao longo da vida (uma de quando chegou na fazenda, outra no pasto, etc).

8. Protótipo de telas do sistema



9. Apontamento de dúvidas para a equipe da entidade/organização parceira

Não temos dúvidas.